ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ

26 Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды

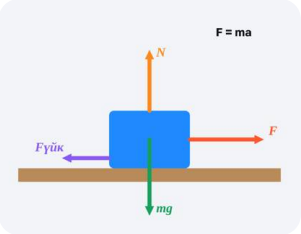
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі зарядталған шарды бір-біріне жақындатсақ, олардың тартылу күші қалай өзгереді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Зарядтың сақталу заңы	**А.** $F = k\|q_1\|\|q_2\|/r^2$, $k = 9\cdot10^9$ Н·м²/Кл².
2. Элементар заряд	**Б.** Тұйық жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты: $q_1 + q_2 + \ldots = \text{const}$.
3. Кулон заңы	**В.** $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл (электрон заряды −e).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = k|q_1||q_2|/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кулон заңы:**
   - (A) F = q/r
   - (B) F = mg
   - (C) $F = k\cdot q_1q_2/r^2$
   - (D) $F = k\cdot q_1q_2\cdot r$

2. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - (A) 2 есе кемиді
   - (B) 4 есе кемиді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) Өзгермейді

3. **Электрленген шыны таяқшаға жүн тиген. Оқшауланған жүйенің толық заряды:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Артады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Сақталады

4. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Әсерлеспейді
   - (B) Жойылады
   - (C) Тебіледі
   - (D) Тартылады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

+5 нКл және −3 нКл зарядты бірдей шарлар түйістіріліп, ажыратылды. Әр шардың заряды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Екі 2 мкКл заряд 30 см қашықтықта. Әрекеттесу күшін тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Зарядтар арасын 3 есе арттырып, бір зарядты 2 есе үлкейтсек, күш қалай өзгереді? Есептеп негізде.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §19; 3 есеп.
- **B** Кулон заңын PhET-те зерттеп, кесте құру.
- **C** Шарль Кулон және бұралмалы таразы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $F = k|q_1||q_2|/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: (5 − 3)/2 = +1 нКл.

B деңгейі: $F = 9\cdot10^{9}\cdot4\cdot10^{-12}/0{,}09 = 0{,}4$ Н.

C деңгейі: $F' = F\cdot2/9 \approx 4{,}5$ есе азаяды.